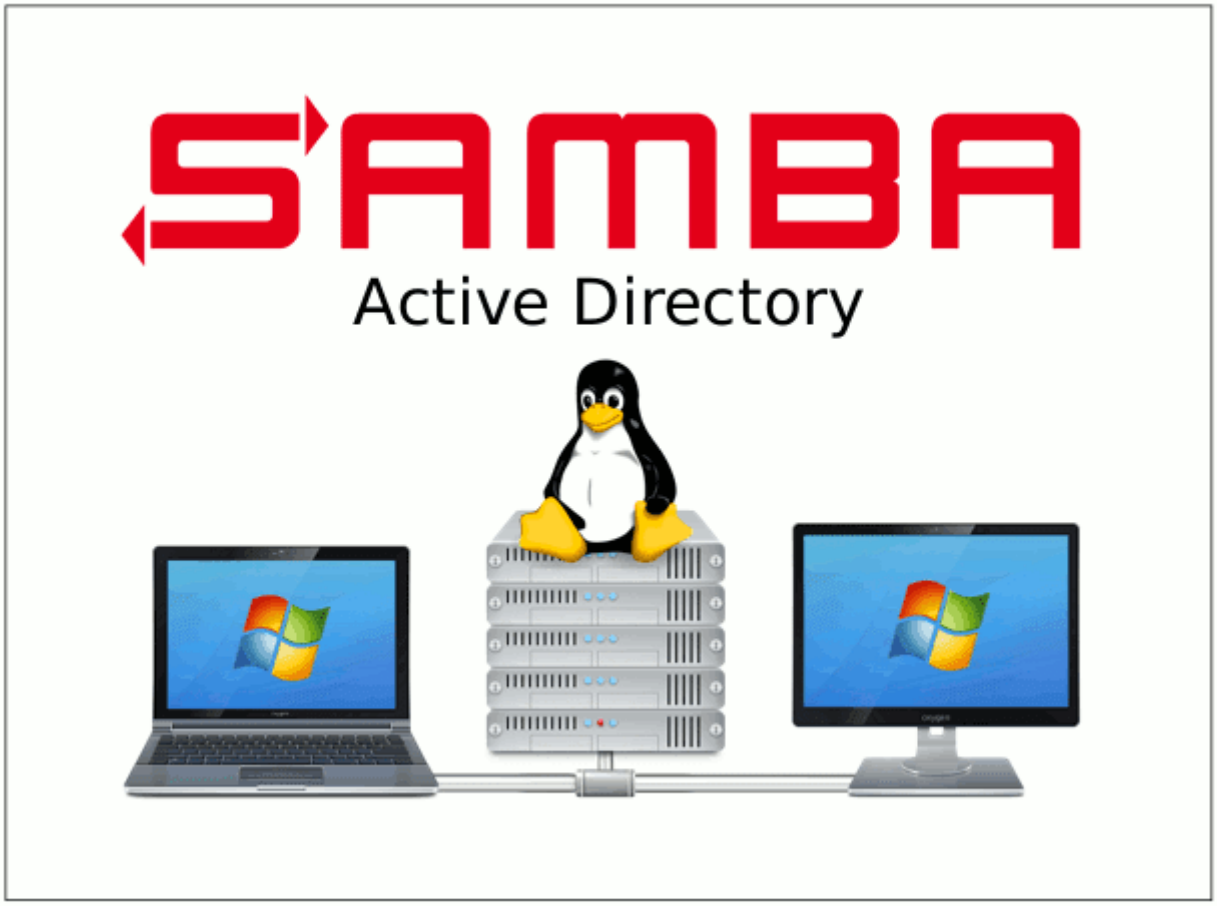
SAMBA

COM A CONTROLADOR



Fet per Victor Alvarez Calvo

M04-UF3-Samba-Activitat 2

Professor: Jordi Costa

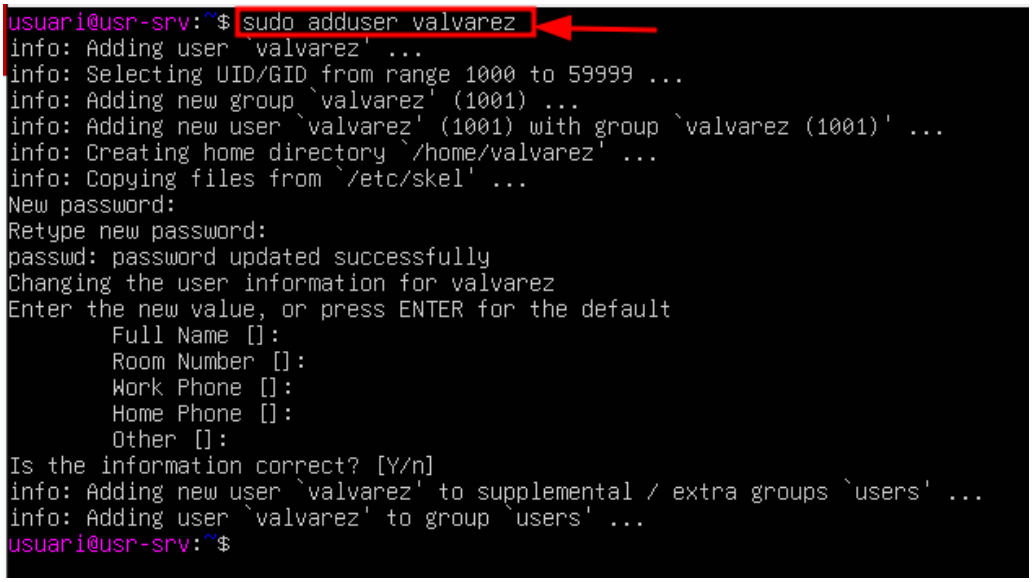
Part 1. Instal·lació Ubuntu Server

Hem de partir d'un Ubuntu server (última versió) . Tens diferents possibilitats:

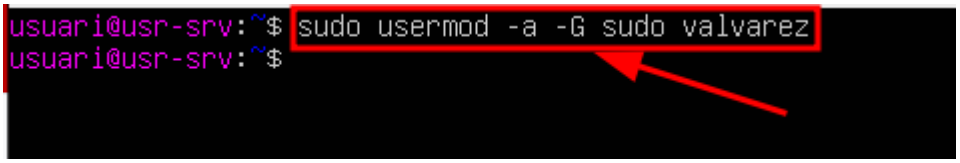
a) Pots instal·lar el sistema operatiu en una màquina nova.

b) Pots partir d'una base (o importar una OVA)

Si has partit de una OVA que no és teva i per tant que no té el teu usuari el crearàs i l'afegiràs al grup sudo per tal que pugui tenir privilegis administratius:
1) crea el teu usuari:
sudo adduser el_meu_usuari



2) una d'aquestes dues:
2.1) afegeix el grup sudo com a grup adicional:
sudo usermod -a - G sudo el_meu_usuari
o bé:
2.2) canvia el grup primary a sudo:
sudo adduser el_meu_usuari sudo



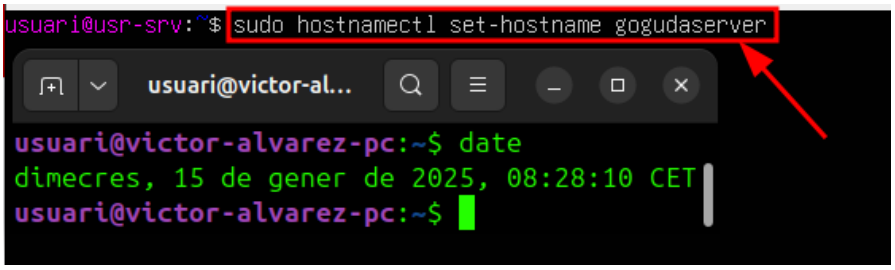
Part 2 (min 17:05 vídeo goguda). Creació de Active Directory

Encara que la segona part del vídeo comença al minut 6:05 mira a partir del min. 16:38 que és quan comença a fer la provisió del domini ja que abans el que fa és la descarrega dels codi font de samba, compilació i instal·lació a manija

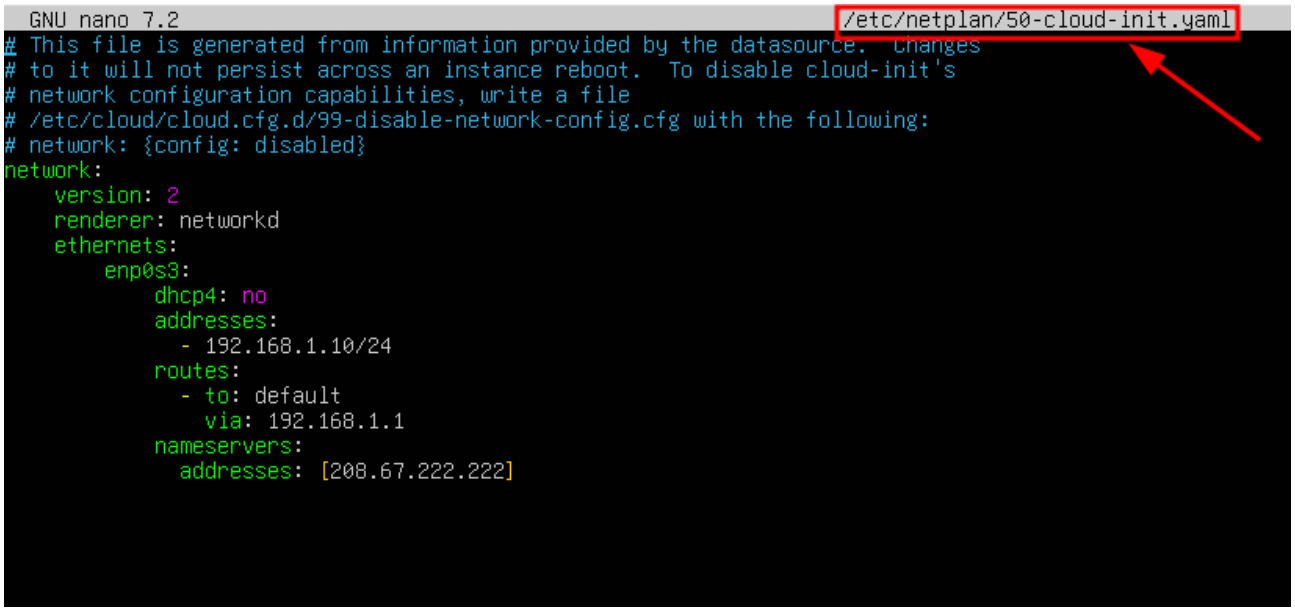
2.1 Has de configurar el nom de l'equip a gogudaserver.goguda.local (recorda que es fa a dos llocs).

- si és un equip Ubuntu 17.04 o anterior canviarás el nom a /etc/hostname i /etc/hosts

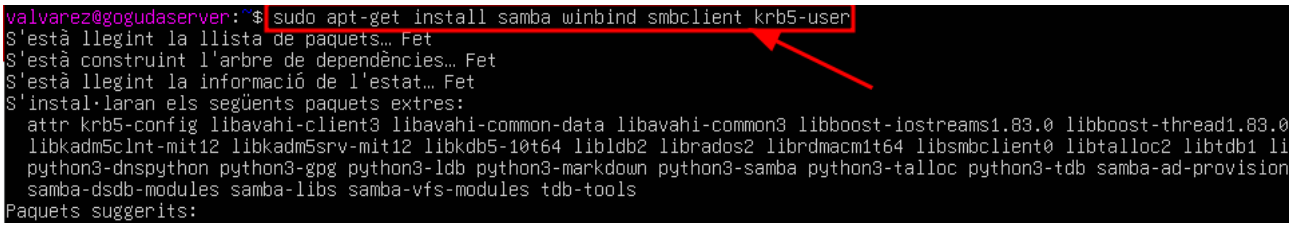
- si és un equip Ubuntu 17.10 o posterior canviarás el nom amb la comanda hostnamectl set-hostname gogudaserver i a /etc/hosts de la següent manera:

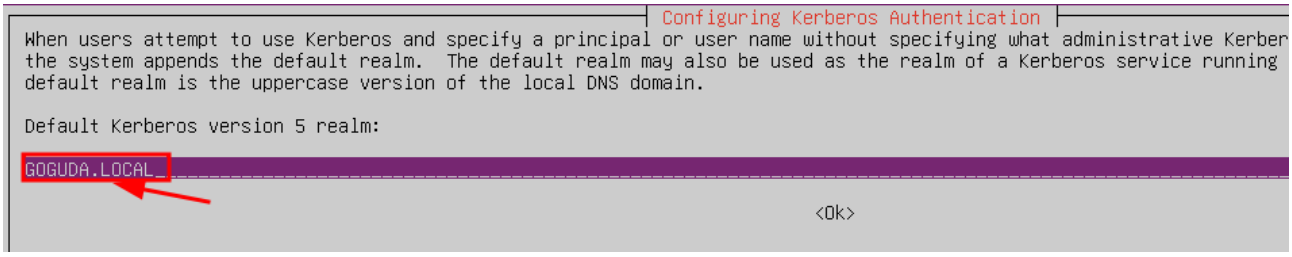


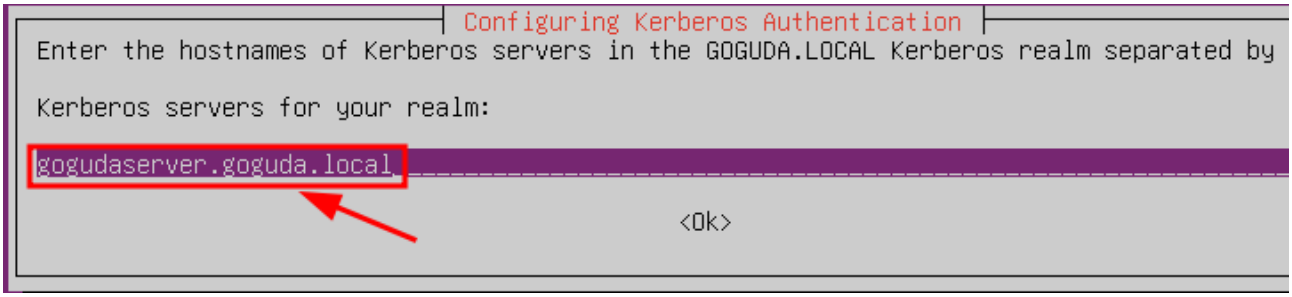
2.2 Has de configurar la xarxa amb la IP 192.168.1.10/24

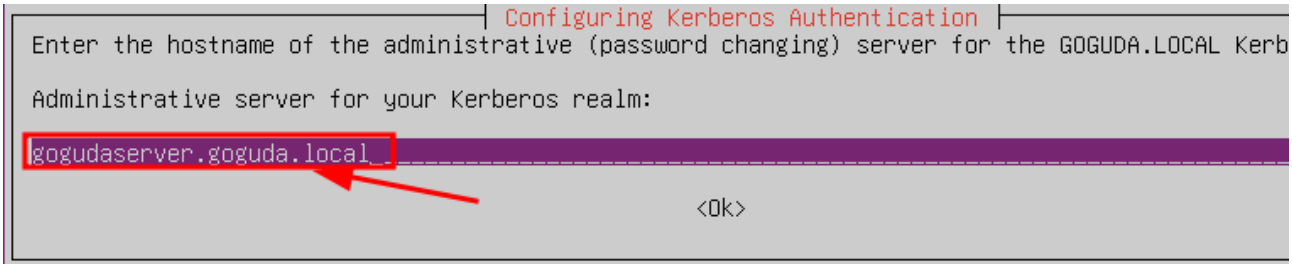


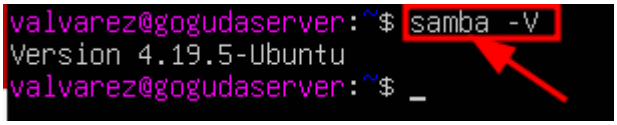
2.3 Instal·lem samba:











2.3 Comprova que SAMBA està ara mateix amb role de compartició

```
valvarez@gogudaserver:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ ss -tl
State          Recv-Q          Send-Q                   Local Address:Port
LISTEN         0               50                             0.0.0.0:netbios-ssn
LISTEN         0               4096                     127.0.0.53%lo:domain
LISTEN         0               50                             0.0.0.0:microsoft-ds
LISTEN         0               4096                       127.0.0.54:domain
LISTEN         0               50                                [::]:netbios-ssn
LISTEN         0               50                                [::]:microsoft-ds
valvarez@gogudaserver:~$
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ nslookup 192.168.1.10
10.1.168.192.in-addr.arpa       name = gogudaserver.goguda.local.
10.1.168.192.in-addr.arpa       name = gogudaserver.

valvarez@gogudaserver:~$
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
valvarez@gogudaserver:~$
```

```
valvarez@gogudaserver: $ sudo samba-tool domain provision --realm=goguda.local --domain=GOGUDA --adminpass=P@ssw0rd --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNA
L
INFO 2025-01-16 11:12:25,407 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2128: Looking up IPv4 addresses
INFO 2025-01-16 11:12:25,407 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2145: Looking up IPv6 addresses
WARNING 2025-01-16 11:12:25,407 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2152: No IPv6 address will be assigned
INFO 2025-01-16 11:12:25,552 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2318: Setting up share.ldb
INFO 2025-01-16 11:12:25,646 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2322: Setting up secrets.ldb
INFO 2025-01-16 11:12:25,738 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2327: Setting up the registry
INFO 2025-01-16 11:12:26,015 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2330: Setting up the privileges database
INFO 2025-01-16 11:12:26,170 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2333: Setting up idmap db
INFO 2025-01-16 11:12:26,284 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2340: Setting up SAM db
INFO 2025-01-16 11:12:26,356 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #806: Setting up sam.ldb partitions and settings
INFO 2025-01-16 11:12:26,356 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #898: Setting up sam.ldb rootDSE
INFO 2025-01-16 11:12:26,373 pid:2366 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #1320: Pre-loading the Samba 4 and AD schema
Unable to determine the DomainSID, can not enforce uniqueness constraint on local domainSIDs
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/samba/smb.conf *
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 208.67.222.222
        netbios name = GOGUDASERVER
        realm = GOGUDA.LOCAL
        server role = active directory domain controller
        workgroup = GOGUDA

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/goguda.local/scripts
        read only = No
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ sudo samba
[sudo] password for valvarez:
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
valvarez@gogudaserver:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
valvarez@gogudaserver:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
valvarez@gogudaserver:~$
```

2.4 Comprovacions

1ª comprovació) Ports oberts:

```
valvarez@gogudaserver:~$ ss -tl
State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer A
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:3269               0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:3268               0
LISTEN     0          50                   0.0.0.0:netbios-ssn        0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:epmap              0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:kerberos           0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:49153              0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:49152              0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:49154              0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:kpasswd            0
LISTEN     0          50                   0.0.0.0:microsoft-ds       0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:ldap               0
LISTEN     0          4096              127.0.0.54:domain             0
LISTEN     0          10                   0.0.0.0:ldaps              0
LISTEN     0          4096          127.0.0.53%lo:domain             0
LISTEN     0          10                      [::]:3269
LISTEN     0          10                      [::]:3268
LISTEN     0          50                      [::]:netbios-ssn
LISTEN     0          10                      [::]:epmap
LISTEN     0          10                      [::]:kerberos
LISTEN     0          10                      [::]:domain
LISTEN     0          10                      [::]:49153
LISTEN     0          10                      [::]:49152
LISTEN     0          10                      [::]:49154
LISTEN     0          10                      [::]:kpasswd
LISTEN     0          50                      [::]:microsoft-ds
LISTEN     0          10                      [::]:ldap
LISTEN     0          10                      [::]:ldaps
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

2ª comprovació) Role del servei:

```
valvarez@gogudaserver:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 208.67.222.222
        passdb backend = samba_dsdb
        realm = GOGUDA.LOCAL
        server role = active directory domain controller
        workgroup = GOGUDA
        rpc_server:tcpip = no
        rpc_daemon:spoolssd = embedded
        rpc_server:spoolss = embedded
        rpc_server:winreg = embedded
        rpc_server:ntsvcs = embedded
        rpc_server:eventlog = embedded
        rpc_server:srvsvc = embedded
        rpc_server:svcctl = embedded
        rpc_server:default = external
        winbindd:use external pipes = true
        idmap config * : backend = tdb
        map archive = No
        vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr
```

3ª comprovació) Domini creat:

```
valvarez@gogudaserver:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=goguda,DC=local'

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
valvarez@gogudaserver:~$
```

4ª comprovació) Servei DNS:

```
valvarez@gogudaserver:~$ samba-tool dns zonelist 192.168.1.10 -Uadministrator
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from sho
Password for [GOGUDA\administrator]:
  2 zone(s) found

  pszZoneName                : goguda.local
  Flags                      : DNS_RPC_ZONE_DSINTEGRATED DNS_RPC_ZONE_UPDATE_SECURE
  ZoneType                   : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
  Version                    : 50
  dwDpFlags                  : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_DOMAIN_DEFAULT DNS_DP_ENLISTED
  pszDpFqdn                  : DomainDnsZones.goguda.local

  pszZoneName                : _msdcs.goguda.local
  Flags                      : DNS_RPC_ZONE_DSINTEGRATED DNS_RPC_ZONE_UPDATE_SECURE
  ZoneType                   : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
  Version                    : 50
  dwDpFlags                  : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_FOREST_DEFAULT DNS_DP_ENLISTED
  pszDpFqdn                  : ForestDnsZones.goguda.local
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ samba-tool dns zoneinfo 192.168.1.10 goguda.local -Uadministrator
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from sho
Password for [GOGUDA\administrator]:
  pszZoneName                : goguda.local
  dwZoneType                 : DNS_ZONE_TYPE_PRIMARY
  fReverse                   : FALSE
  fAllowUpdate               : DNS_ZONE_UPDATE_SECURE
  fPaused                    : FALSE
  fShutdown                  : FALSE
  fAutoCreated               : FALSE
  fUseDatabase               : TRUE
  pszDataFile                : None
  aipMasters                 : []
  fSecureSecondaries         : DNS_ZONE_SECSECURE_NO_XFER
  fNotifyLevel               : DNS_ZONE_NOTIFY_LIST_ONLY
  aipSecondaries             : []
  aipNotify                  : []
  fUseWins                   : FALSE
  fUseNbstat                 : FALSE
  fAging                     : FALSE
  dwNoRefreshInterval        : 168
  dwRefreshInterval          : 168
  dwAvailForScavengeTime     : 0
  aipScavengeServers         : []
  dwRpcStructureVersion      : 0x2
  dwForwarderTimeout         : 0
  fForwarderSlave            : 0
  aipLocalMasters            : []
  dwDpFlags                  : DNS_DP_AUTOCREATED DNS_DP_DOMAIN_DEFAULT DNS_DP_ENLISTED
  pszDpFqdn                  : DomainDnsZones.goguda.local
  pwszZoneDn                 : DC=goguda.local,CN=MicrosoftDNS,DC=DomainDnsZones,DC=goguda,DC=local
  dwLastSuccessfulSoaCheck   : 0
  dwLastSuccessfulXfr        : 0
  fQueuedForBackgroundLoad   : FALSE
  fBackgroundLoadInProgress  : FALSE
  fReadOnlyZone              : FALSE
  dwLastXfrAttempt           : 0
  dwLastXfrResult            : 0
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

```
valvarez@gogudaserver:~$ samba-tool dns query 192.168.1.10 goguda.local gogudaserver.goguda.local A -Uadministrator
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from sho
Password for [GOGUDA\administrator]:
  Name=, Records=1, Children=0
    A: 192.168.1.10 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

Comprovació de nslookup

```
valvarez@gogudaserver:~$ nslookup 192.168.1.10
10.1.168.192.in-addr.arpa       name = gogudaserver.goguda.local.
10.1.168.192.in-addr.arpa       name = gogudaserver.

valvarez@gogudaserver:~$
```

5ª comprovació) Servei de compartició:

```
valvarez@gogudaserver:~$ smbclient -L localhost -U%

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
SMB1 disabled -- no workgroup available
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

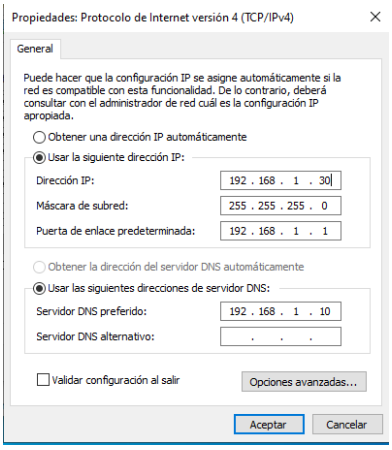
6ª comprovació) Kerberos:

```
valvarez@gogudaserver:~$ kinit administrator@GOGUDA.LOCAL
Password for administrator@GOGUDA.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on dijous, 27 de febrer de 2025, 11:12:29
valvarez@gogudaserver:~$
```

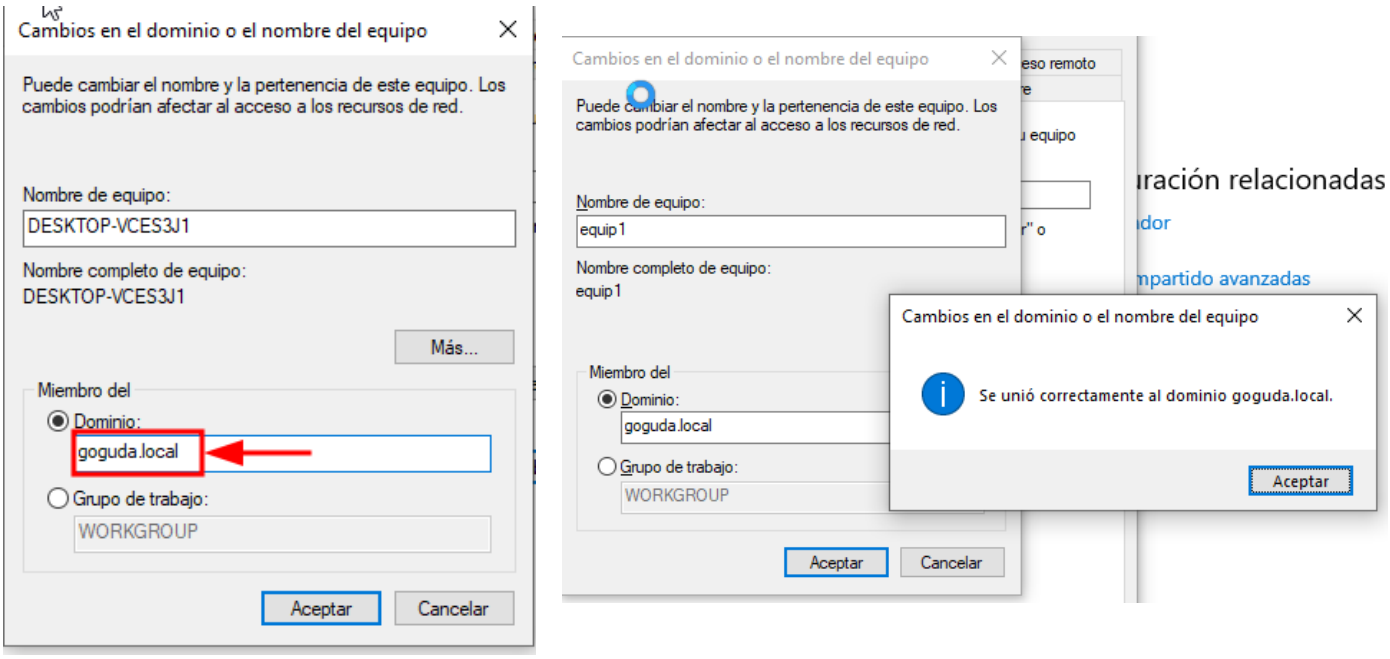
Part 3 (minut 26:45). Unió dels equips client

3.1- Fes la unió d'un equip client (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11) mitjançant la realització dels dos pasos següents:

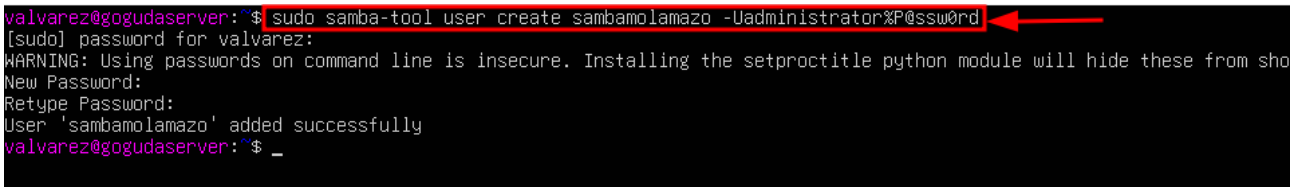
3.1.1 Configura l'equip a la xarxa i recorda indicar com servidor DNS la IP del teu server



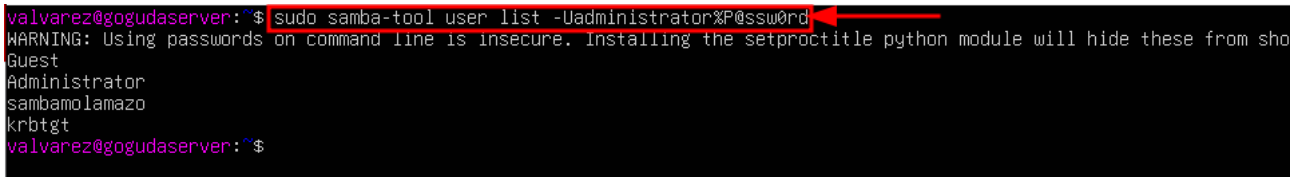
3.2.2 Ves a configuració de l'equip, sistema, canvia de WORKGROUP a DOMINI, indica el domini goguda.local i quan et pregunti amb quin usuari vols autenticar-te indica l'usuari administrator.



3.2- Crea l'usuari sambamolamazo a Ubuntu server amb la comanda



3.3- Llista els usuaris del domini

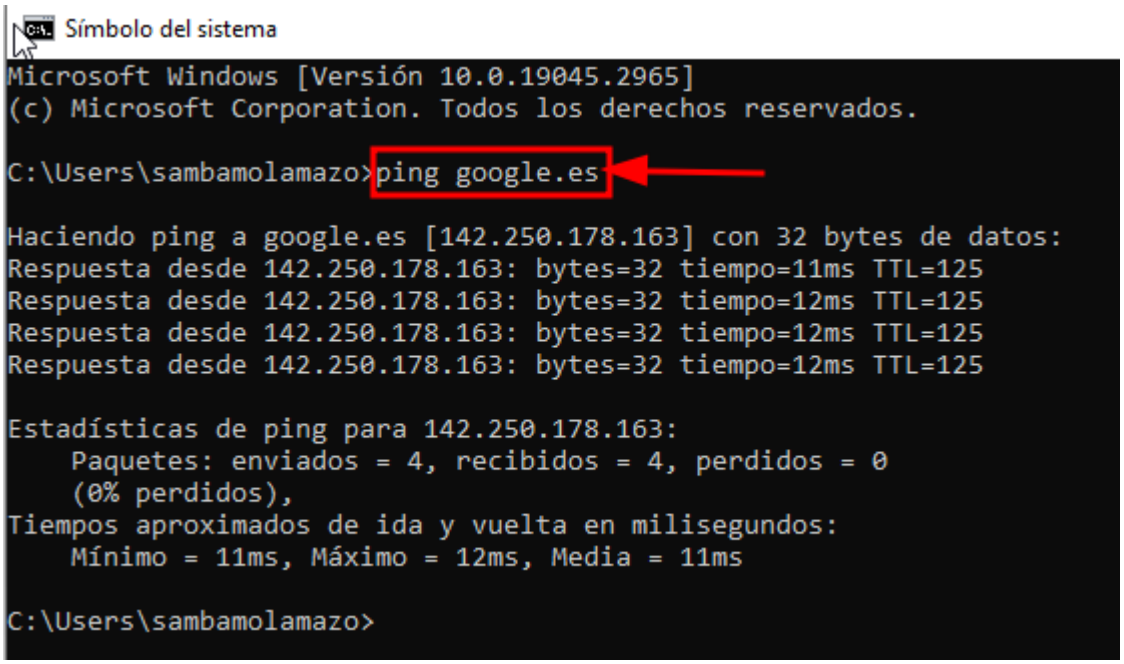


3.4- Comprova que sambamolamazo pot iniciar sessió a l' equip client windows



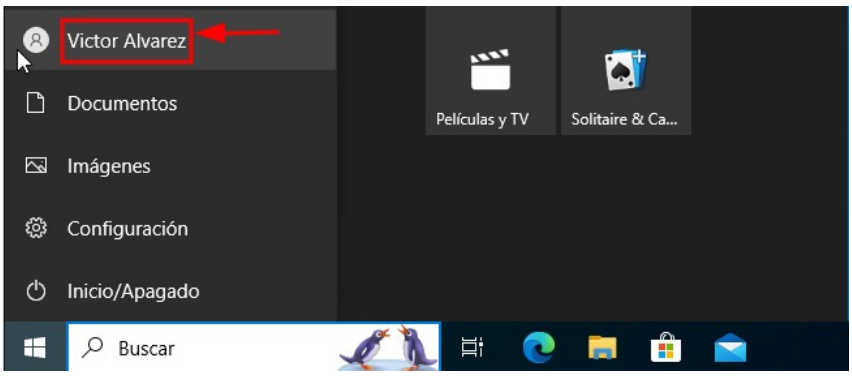
Part 4 (minut 29:50). Instal·lació eines administratives a l'equip client

4.0 - Comprova que tens Internet al client tot i tenir configurat el servidor DNS la IP del servidor



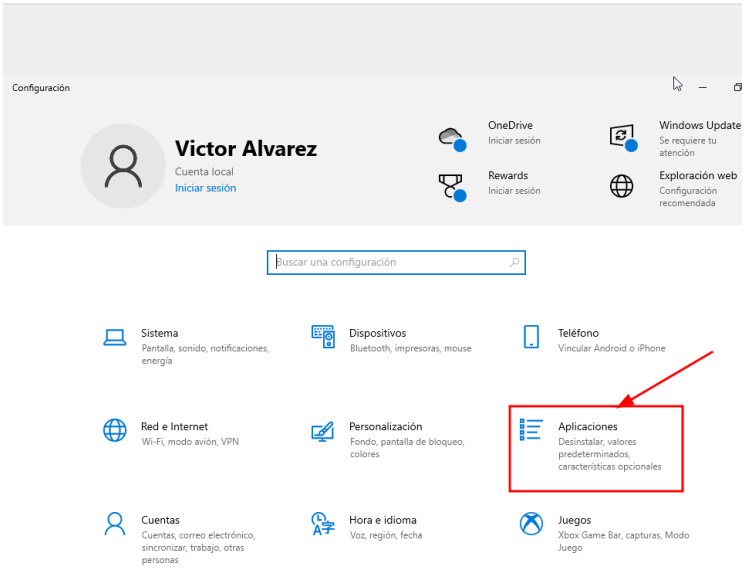
4.1 Inicia sessió amb l'usuari local de l'equip client (recorda que has d'escriure el nom_equip\nom_usuari per accedir amb ell ja que no es del domini) ja que hem d'instal·lar.

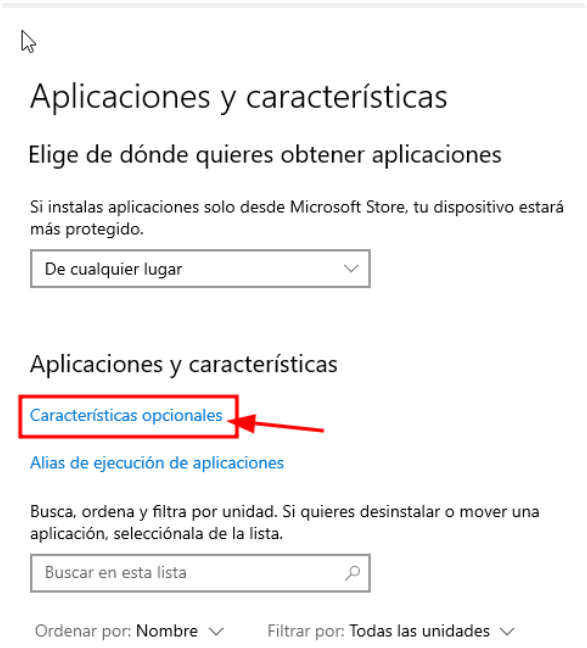


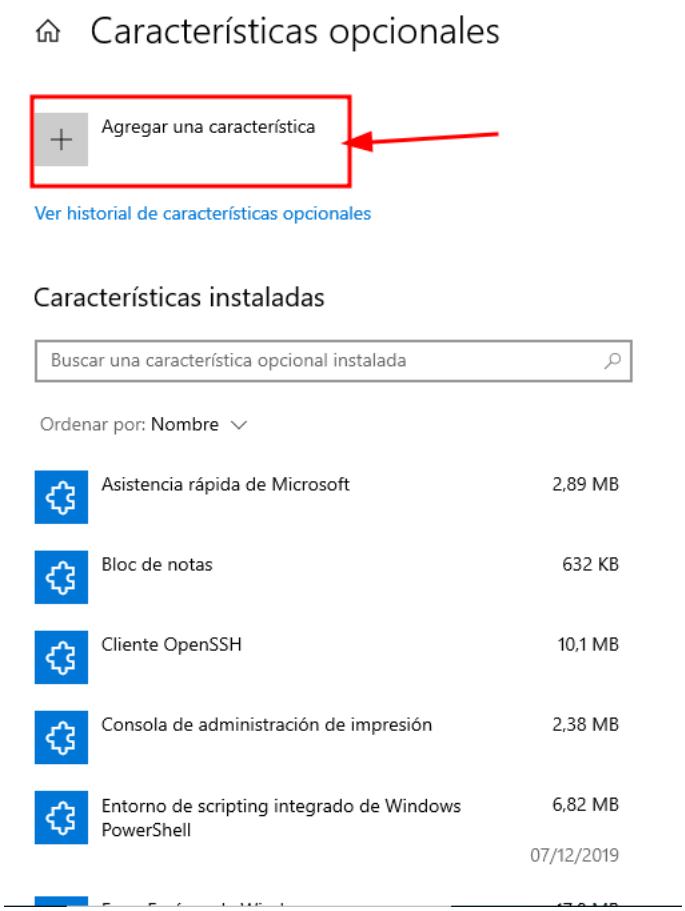


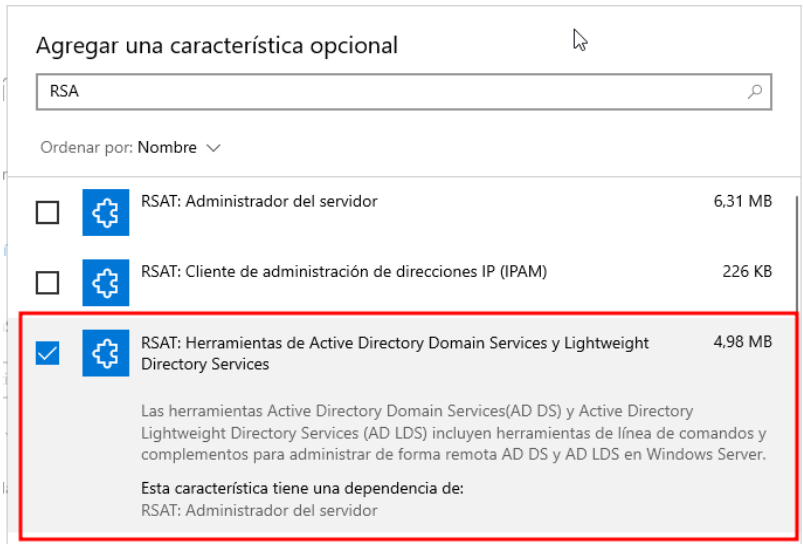
4.1.1 Aplica les últimes actualitzacions de Windows Update [OPCIONAL]

4.1.2 Instal·la les eines administratives de Active Directory al teu client (pots consultar la pràctica 5E de la UF1). El procediment per instal·lar les eines dependrà de la versió de windows client que tinguis

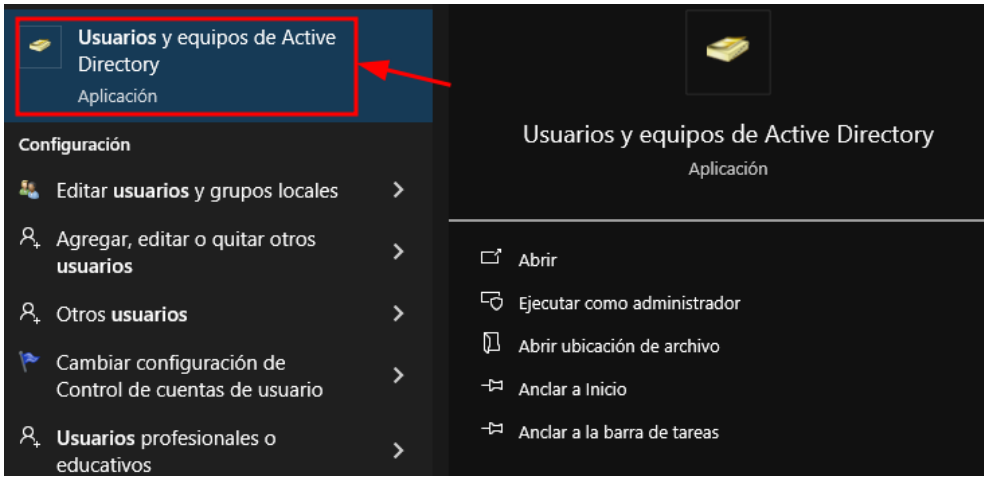


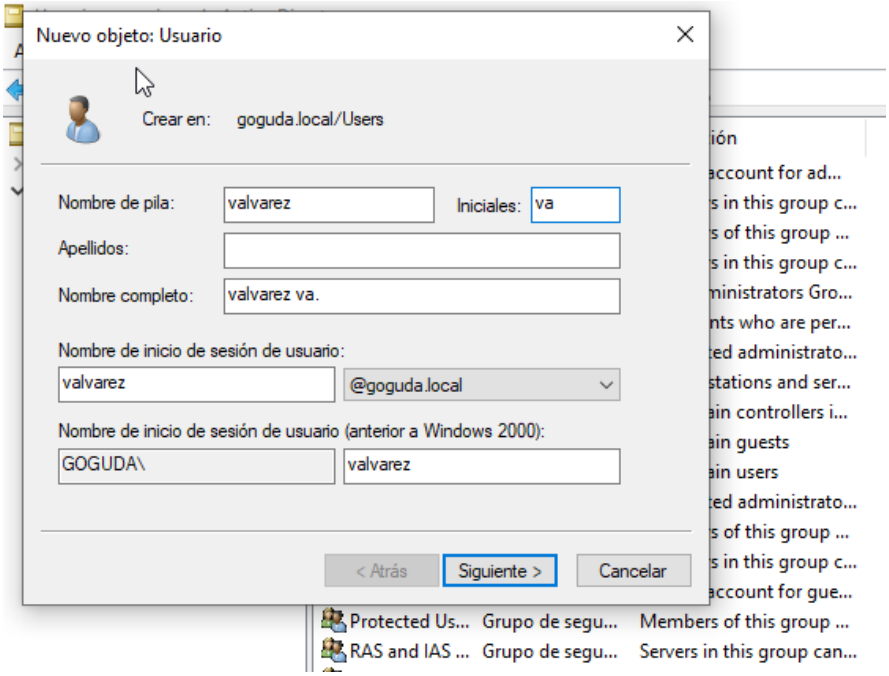


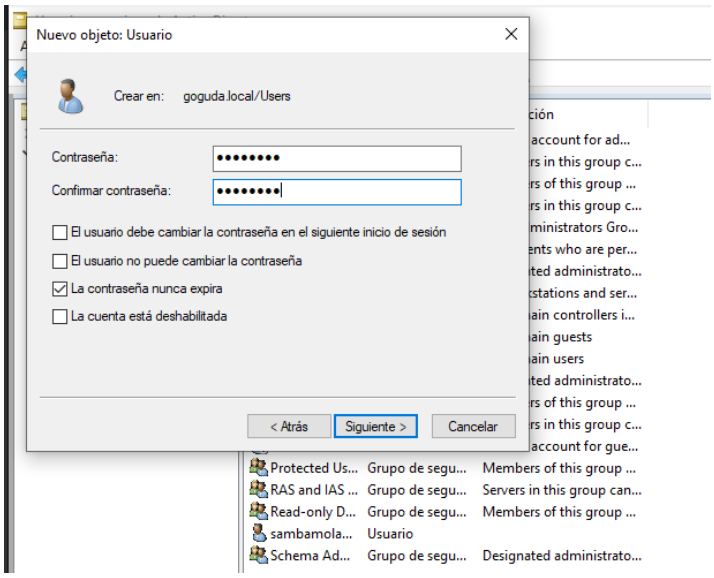




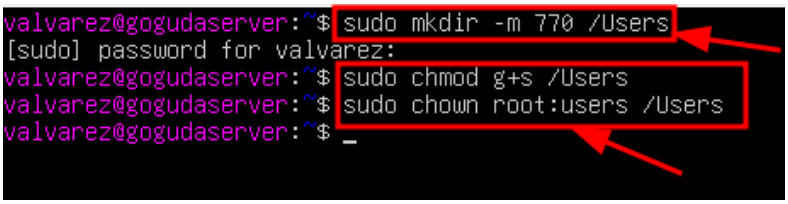
4.2 - Amb Usuarios y Equipos de Active Directori crea el teu usuari al domini.: per ex. jferres



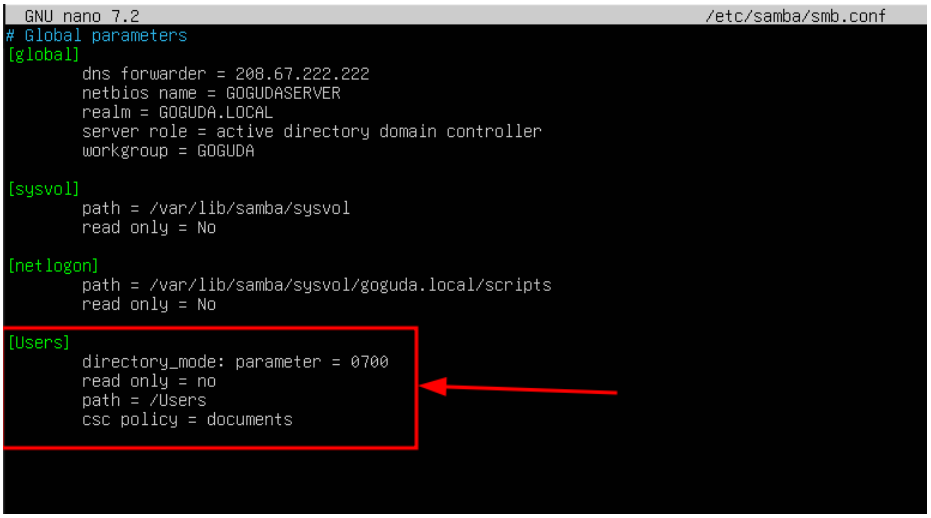




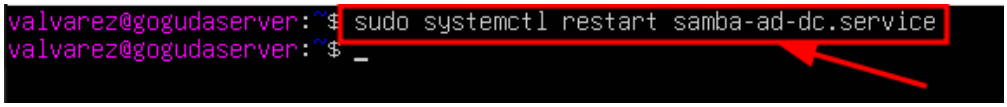
4.3 - Crea una carpeta /Users al servidor (opcionalment pots mirar com fa el video a la part 2 al minut 24:00)



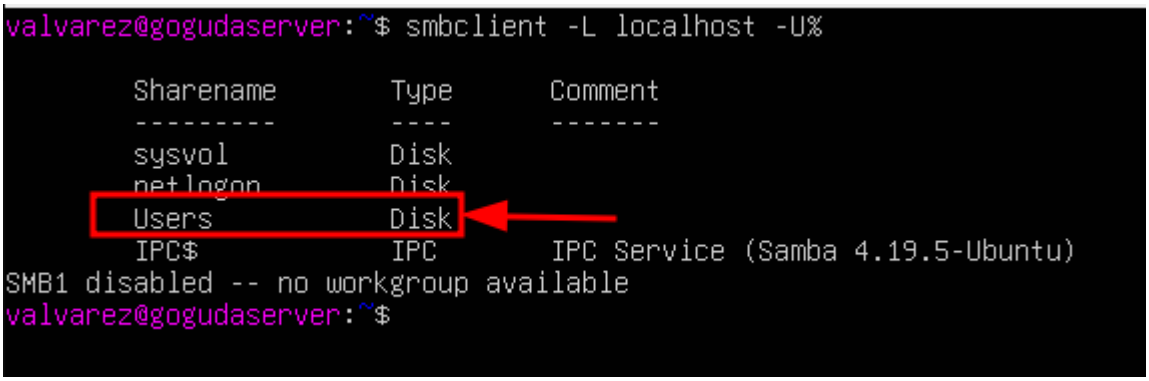
4.4 - Comparteix la carpeta pels usuaris del domini afegint una secció al final de /etc/samba/smb.conf



4.5 Reiniciar el servei de samba amb role dc implica reiniciar samba-ad-dc

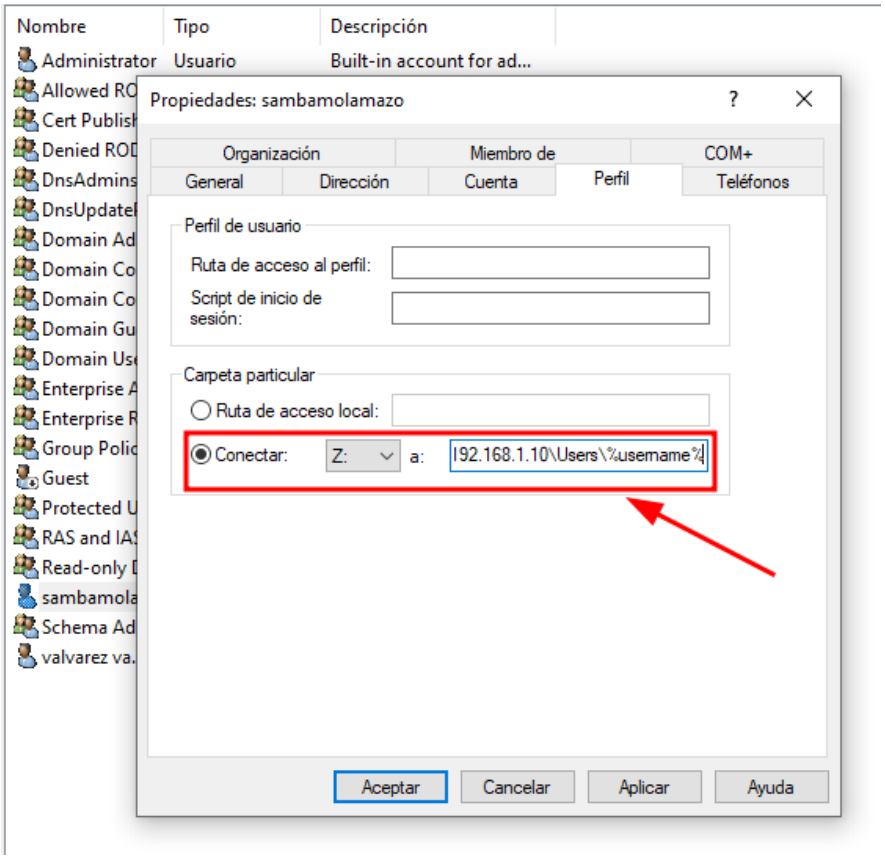


4.6 Comprova que s'ha compartit amb éxit la carpeta /Users

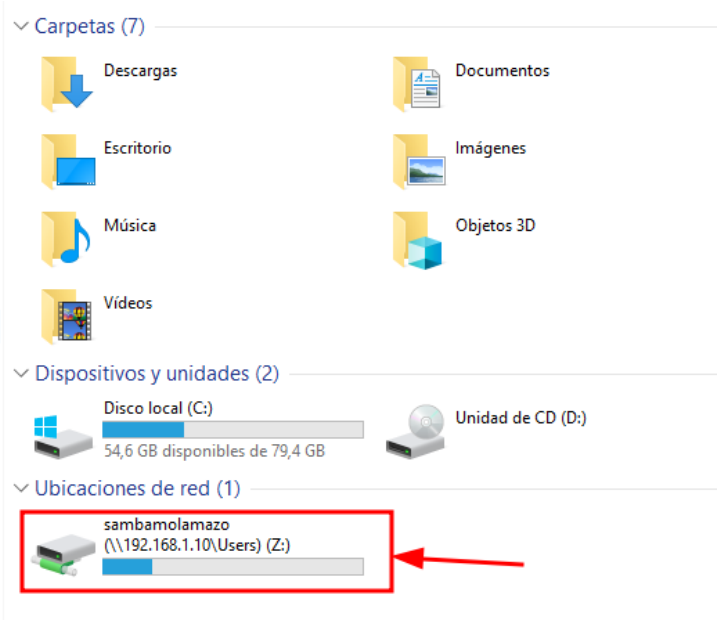


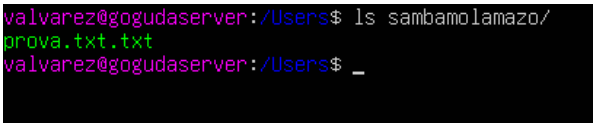
4.7 - Ves a l'equip client, i amb l'eina administrativa Usuarios y Equipos de Active Directory, edita les propietats del teu usuari i sambamolamazo, ves a Perfil, i configura-li la unitat Z: de manera que apunti a la seva carpeta del servidor

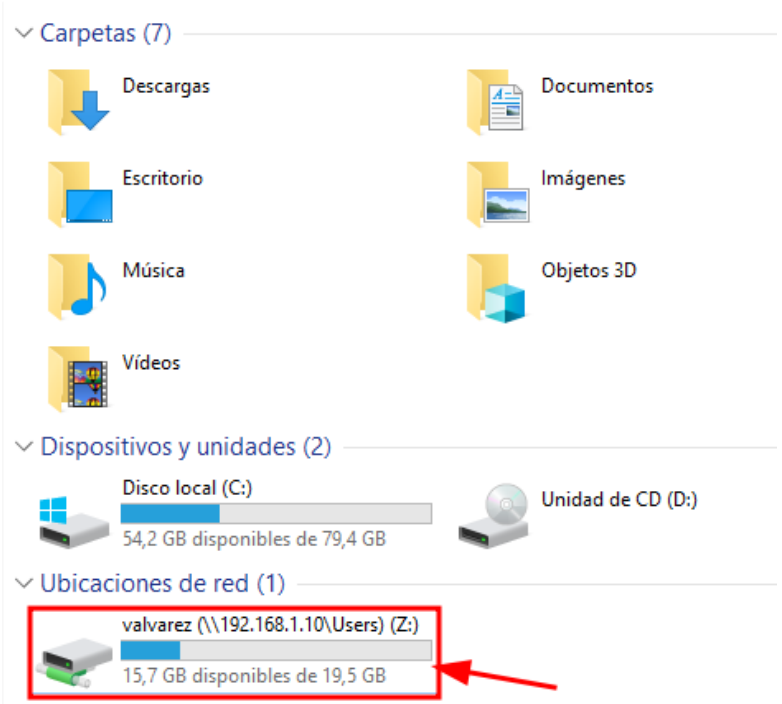
Z: -> \\192.168.1.10\Users\%username%



Després de guardar els canvis ves al servidor i comprova que s'han creat les carpetes del teu usuari i de sambamolamazo





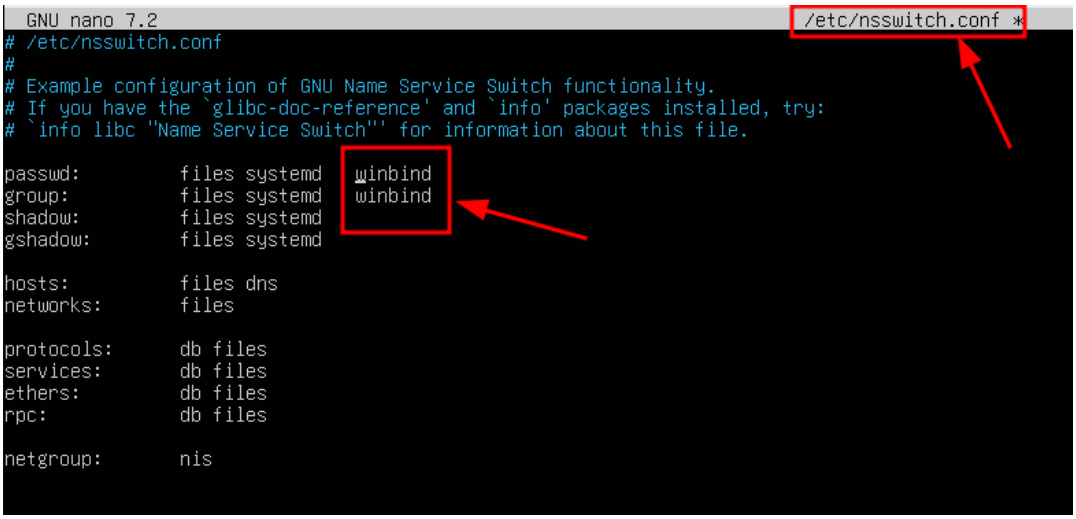



```
valvarez@gogudaserver:/Users/valvarez$ ls
prova.txt.txt
valvarez@gogudaserver:/Users/valvarez$ _
```

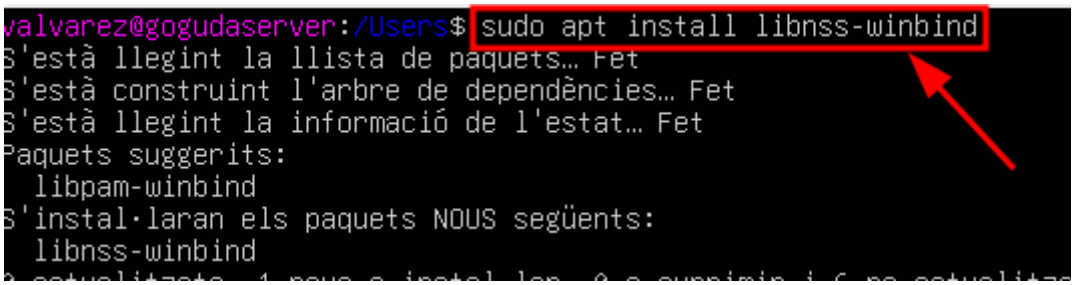
- Comprova al servidor amb la comanda sudo ls -la /Users qui és l'usuari propietari i el grup propietari de la carpeta del teu usuari i amb sudo ls -la /Users/elteuusuari del fitxer que has creat. Veuràs que surt un número !!

```
valvarez@gogudaserver:/Users$ sudo ls -la valvarez/
total 20
drwxrwsr-x+ 2 3000000 users 4096 de gen.  20 11:08 .
drwxrws---  4 root    users 4096 de gen.  20 11:05 ..
-rwxrwxr-x+ 1 3000022 users    8 de gen.  20 11:08 prova.txt.txt
valvarez@gogudaserver:/Users$ sudo ls -la sambamolamazo/
total 20
drwxrwsr-x+ 2 3000000 users 4096 de gen.  20 10:54 .
drwxrws---  4 root    users 4096 de gen.  20 11:05 ..
-rwxrwxr-x+ 1 3000021 users    7 de gen.  20 10:54 prova.txt.txt
valvarez@gogudaserver:/Users$
```

4.8 Anem a fer que surti el nom:
a) edita /etc/nsswitch.conf i afegeix la paraula winbind al final de les linies passwd i group.



b) instal·la el paquet libnss-winbind



c) reinicia el server i comprova amb sudo ls -la /Users/elteuusuari qui apareix ara com a usuari propietari del fitxer prova.txt



4.9 Mitjançant la Z: crea un fitxer nou a la carpeta personal del servidor. Ves al servidor i comprova que s'ha creat

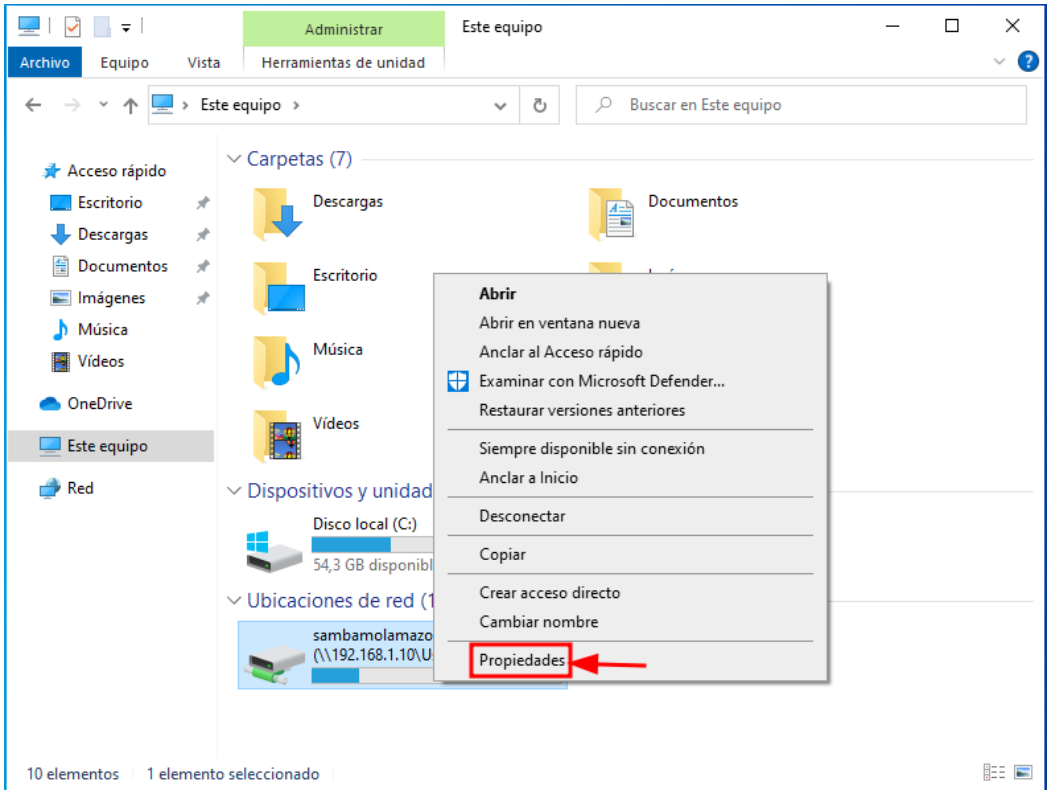
```
valvarez@gogudaserver:~$ sudo ls -l /Users/sambamolamazo/
total 8
-rwxrwxr-x+ 1 GOGUDA\sambamolamazo users 7 de gen.  20 10:54 prova.txt.txt
valvarez@gogudaserver:~$ _
```

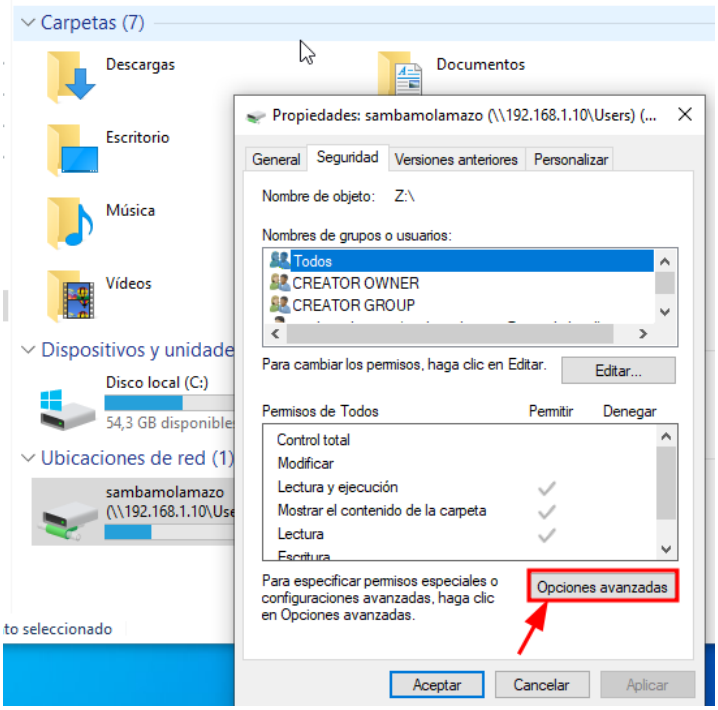
4.10 COMPROVACIO PERMISOS

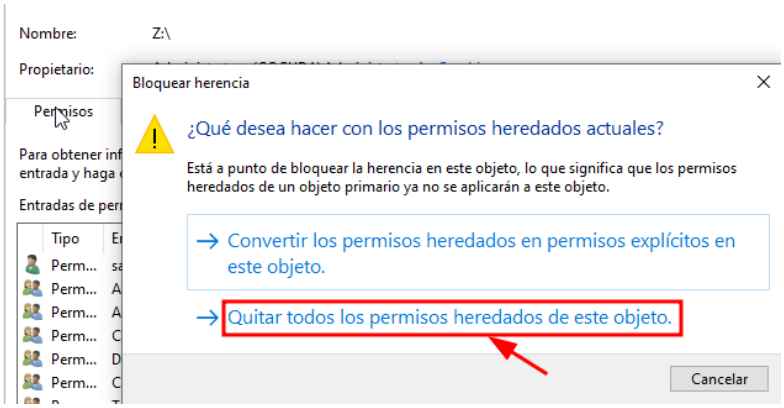
- Inicia sessió amb sambamolamazo; disfraçat de hacker, és a dir, accedeix a la carpeta personal del teu usuari amb l'usuari sambamolamazo i comprova que pot fer a la teva carpeta: llegir, escriure!! (esborrar!!). Pots evitar això amb una de les següents accions, tria la que vulguis:

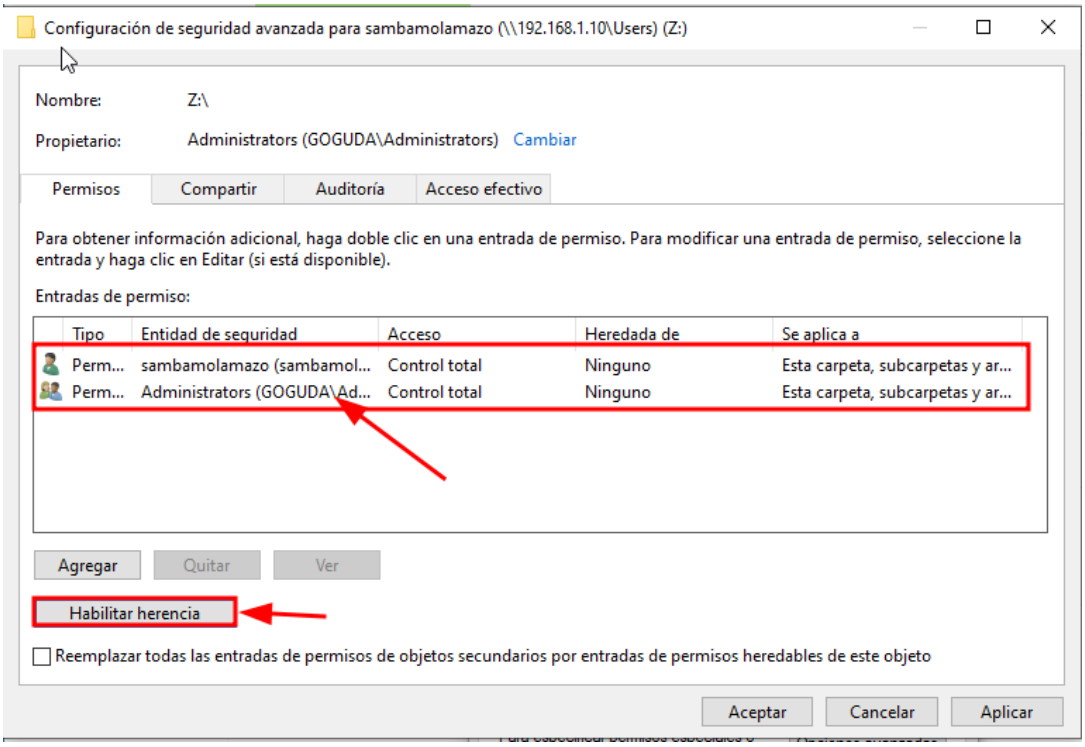
a) desde client: inicia sessió amb el teu usuari i ves a Z: > Propiedades > Seguridad > opciones avanzadas i deshabilita la herència traient els permisos actuals. Inicia sessió amb sambamolamazo i comprova que ja no pot accedir a la teva carpeta personal del servidor.

Per entrar, hem de donar clic dret al disc Z: i li donem a Propiedades i entrem al apartat Seguridad. Llavors, li donem a opciones avanzadas; li donem a Deshabilitar heréncia i a Quitar permisos. Després, li donem a Aplicar i Acceptar.




Carpetas (7)
Descargas
Documentos
Escritorio
Música
Vídeos
Dispositivos y unidade
Disco local (C:)
54,3 GB disponible
Ubicaciones de red (1)
sambamolamazo
(\\192.168.1.10\Use
to seleccionado
Propiedades: sambamolamazo (\\192.168.1.10\Users) (...
General
Seguridad
Versiones anteriores
Personalizar
Nombre de objeto: Z:\
Nombres de grupos o usuarios:
Todos
CREATOR OWNER
CREATOR GROUP
Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.
Editar...
Permisos de Todos
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas.
Opciones avanzadas
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Nombre: Z:\
Propietario:
Permisos
Para obtener inf
entrada y haga
Entradas de per
Tipo
Perm...
Bloquear herencia
¿Qué desea hacer con los permisos heredados actuales?
Está a punto de bloquear la herencia en este objeto, lo que significa que los permisos heredados de un objeto primario ya no se aplicarán a este objeto.
Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto.
Quitar todos los permisos heredados de este objeto.
Cancelar


Configuración de seguridad avanzada para sambamolamazo (\\192.168.1.10\Users) (Z:)
Nombre: Z:\
Propietario: Administrators (GOGUDA\Administrators) Cambiar
Permisos
Compartir
Auditoría
Acceso efectivo
Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).
Entradas de permiso:
Tipo
Entidad de seguridad
Acceso
Heredada de
Se aplica a
Perm... sambamolamazo (sambamol... Control total Ninguno Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm... Administrators (GOGUDA\Ad... Control total Ninguno Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Agregar
Quitar
Ver
Habilitar herencia
Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto
Aceptar
Cancelar
Aplicar